

# Électromagnétisme 2

## Champ magnétique en régime stationnaire

### Compétences

- ☐ Énoncer les équations de Maxwell-Ampère et Maxwell-Thomson en régime variable et en régime stationnaire.
- ☐ Exploiter la conservation du flux magnétique et ses conséquences sur les lignes de champ magnétique.
- ☐ Énoncer et appliquer le théorème d'Ampère.
- ☐ Établir l'expression du champ magnétique créé par un fil épais et infini, par un solénoïde infini en admettant que le champ extérieur est nul, et par une bobine torique.
- ☐ Exprimer les forces de Laplace s'exerçant sur un conducteur filiforme et sur une distribution volumique de courant.

### Questions de cours des interrogations orales

- ☐ Énoncer l'équation de Maxwell-Thomson, démontrer que le champ magnétique est à flux conservatif et faire le lien avec la topographie des cartes de champ magnétique.
- ☐ Citer l'expression de la partie magnétique de la force de Lorentz. En déduire la force de Laplace exercée sur un élément de fil puis sur un élément de volume.
- ☐ Énoncer le principe de Curie. Établir le lien entre les plans de symétrie et d'antisymétrie de la distribution de courant et la direction du champ magnétique.
- ☐ Citer l'équation de Maxwell-Ampère puis établir le théorème d'Ampère.
- ☐ Déterminer le champ magnétique créé dans tout l'espace par un fil épais de rayon  $R$  et infini parcouru par un vecteur densité de courant  $\vec{j}$  uniforme.
- ☐ Déterminer le champ magnétique créé dans tout l'espace par un solénoïde infini de rayon  $R$  comportant  $n$  spires par unité de longueur parcourues par un courant  $I$ . Le solénoïde est assimilé à une succession de spires circulaires jointives. On suppose le champ magnétique nul à l'extérieur du solénoïde.
- ☐ Déterminer le champ magnétique créé par une bobine torique comportant  $N \gg 1$  spires parcourues par un courant  $I$ .

### Exercices

- ☐ [Exercice 1](#)
- ☐ [Exercice 2](#)
- ☐ [Exercice 3](#)
- ☐ [Exercice 4](#)
- ☐ [Exercice 5](#)

# Résumé du cours

## 1. Notion de courant électrique

Le courant électrique correspond à un déplacement de porteurs de charge. La répartition des courants peut être modélisée de plusieurs manières.

### 1.1. Distribution volumique

$\vec{j}(M, t)$  désigne le vecteur densité volumique de courant électrique au point  $M$  et à l'instant  $t$ .

#### Point clé 1 – Courant en description volumique

$$I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

avec  $I$  le courant électrique (A) ;  $\vec{j}$  le vecteur densité volumique de courant électrique ( $\text{A m}^{-2}$ ).

### 1.2. Distribution surfacique

$\vec{j}_S(M, t)$  désigne le vecteur densité surfacique de courant électrique au point  $M$  et à l'instant  $t$ . Ce modèle décrit un courant circulant dans une couche d'épaisseur négligeable devant l'échelle de description.

#### Point clé 2 – Courant en description surfacique

$$I = \int \vec{j}_S \cdot \vec{n} dl$$

avec  $I$  le courant électrique (A) ;  $\vec{j}_S$  le vecteur densité surfacique de courant électrique ( $\text{A m}^{-1}$ ).

### 1.3. Distribution linéique

$I$  désigne le courant circulant dans un objet filiforme.

## 2. Propriétés du champ magnétostatique

### 2.1. Équations de Maxwell

Le comportement du champ magnétique est régi par les équations de Maxwell-Thomson et de Maxwell-Ampère.

#### Point clé 3 – Équation de Maxwell-Thomson

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

avec  $\vec{B}$  le champ magnétique (T).

#### Point clé 4 – Équation de Maxwell-Ampère

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

avec  $\vec{B}$  le champ magnétique (T) ;  $\vec{j}$  le vecteur densité volumique de courant électrique ( $\text{A m}^{-2}$ ) ;  $\vec{E}$  le champ électrique ( $\text{V m}^{-1}$ ) ;  $\mu_0$  la perméabilité magnétique du vide ( $4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ ) ;  $\varepsilon_0$  la permittivité diélectrique du vide ( $\text{F m}^{-1}$ ).

### 2.2. Théorème de superposition

Les équations de Maxwell sont linéaires : le champ magnétique résultant de plusieurs distributions de courant est la somme vectorielle des champs magnétiques créés par chacune d'elles.

### 2.3. Conservation du flux du champ magnétique

#### Point clé 5 – Conservation du flux de $\vec{B}$

Le champ magnétique est à flux conservatif, et ce sans aucune condition.

Du fait de cette propriété, l'équation de Maxwell-Thomson est parfois appelée équation de Maxwell-flux. L'évasement d'un tube de champ s'accompagne alors de la diminution de la norme du champ magnétique.

## 2.4. Forces causées par un champ magnétique

Le champ magnétique exerce une force sur les particules chargées en mouvement. Son expression dépend de la description du déplacement des charges.

### 2.4.1. Description ponctuelle

Une particule chargée est animée d'une vitesse.

#### Point clé 6 – Force magnétique subie par une particule ponctuelle

$$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

avec  $\vec{F}$  la partie magnétique de la force de Lorentz (N) ;  $q$  la charge de la particule (C) ;  $\vec{v}$  la vitesse de la particule chargée ( $\text{m s}^{-1}$ ) ;  $\vec{B}$  le champ magnétique (T).

#### Application 1

Une particule de charge  $q$  et de masse  $m$  plongée dans un champ magnétique uniforme et stationnaire  $\vec{B} = B\vec{e}_z$  a une trajectoire circulaire orthogonale à  $\vec{B}$ . Exprimer sa vitesse angulaire.

### 2.4.2. Description linéique

Un fil infiniment fin est parcouru par un courant électrique.

#### Point clé 7 – Force de Laplace

$$\overrightarrow{dF} = I\overrightarrow{dl} \wedge \vec{B}$$

avec  $\overrightarrow{dF}$  la force magnétique subie par l'élément de conducteur (N) ;  $I$  le courant électrique (A) ;  $\overrightarrow{dl}$  l'élément de longueur orienté dans le sens du courant (m) ;  $\vec{B}$  le champ magnétique (T).

#### Application 2

Dans les rails de Laplace, une barre traversée par un courant 5 A dirigé selon  $\vec{e}_y$  roule sur des rails horizontaux distants de 10 cm, en présence d'un champ magnétique vertical  $3 \cdot 10^{-2}$  T dirigé selon  $\vec{e}_z$ . Calculer la norme de la force magnétique subie par la barre.

### 2.4.3. Description volumique

Le déplacement des charges est décrit par le vecteur densité volumique de courant.

#### Point clé 8 – Force de Laplace volumique

$$\overrightarrow{dF} = (\vec{j}dV) \wedge \vec{B}$$

avec  $\overrightarrow{dF}$  la force magnétique subie par l'élément de conducteur (N) ;  $\vec{j}$  le vecteur densité volumique de courant électrique ( $\text{A m}^{-2}$ ) ;  $dV$  l'élément de volume ( $\text{m}^3$ ) ;  $\vec{B}$  le champ magnétique (T).

#### Application 3

Un fil épais de section  $6 \text{ mm}^2$  et de longueur 10 m est parcouru par un vecteur densité de courant uniforme  $\vec{j} = j\vec{e}_x$ , le courant total valant 10 A. Calculer la norme de la force exercée par le champ magnétique terrestre ( $5 \cdot 10^{-5}$  T selon  $\vec{e}_z$ ), supposé orthogonal au courant.

### 3. Théorème d'Ampère

#### 3.1. Invariances du champ magnétique

Les invariances de la distribution de courant contraignent la forme du champ magnétique : d'après le principe de Curie, les invariances de la distribution de courant sont aussi des invariances du champ magnétique.

#### 3.2. Symétries du champ magnétique

Le champ magnétique est un *pseudo-vecteur* : il est symétrique par rapport aux plans d'antisymétrie de la distribution de courant, et antisymétrique par rapport à ses plans de symétrie.

##### Point clé 9 – Plans de symétrie et champ magnétique

Le champ magnétique est orthogonal aux plans de symétrie de la distribution de courant.

##### Application 4

Déterminer la direction du champ magnétique créé par un fil rectiligne infini et infiniment fin parcouru par un courant.

##### Point clé 10 – Plans d'antisymétrie et champ magnétique

Le champ magnétique est inclus dans les plans d'antisymétrie de la distribution de courant.

#### 3.3. Théorème d'Ampère

Le théorème d'Ampère permet de déterminer le champ magnétique à partir de la distribution de courant, lorsque celle-ci est suffisamment symétrique.

##### Point clé 11 – Théorème d'Ampère

*Hypothèse : En régime stationnaire.*

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

avec  $C$  une courbe fermée orientée ;  $\vec{B}$  le champ magnétique (T) ;  $\mu_0$  la perméabilité magnétique du vide ( $4\pi \times 10^{-7}$  H/m) ;  $I_{\text{enlacé}}$  le courant enlacé par  $C$ , compté positivement dans le sens direct (A).

Le champ magnétique s'obtient alors par la méthode en quatre étapes : analyse des invariances, analyse des symétries, choix d'un contour d'Ampère adapté, application du théorème d'Ampère.

##### Application 5

Déterminer le champ magnétique créé dans tout l'espace par un fil épais de rayon  $R$ , rectiligne et infini, parcouru par un vecteur densité de courant  $\vec{j}$  uniforme.

##### Application 6

Déterminer le champ magnétique créé dans tout l'espace par un solénoïde infini de rayon  $R$  comportant  $n$  spires par unité de longueur parcourues par un courant  $I$ . Le solénoïde est assimilé à une succession de spires circulaires jointives ; on admet que le champ magnétique est nul à l'extérieur.

##### Application 7

Déterminer le champ magnétique créé par une bobine torique comportant  $N \gg 1$  spires parcourues par un courant  $I$ .

# Exercices

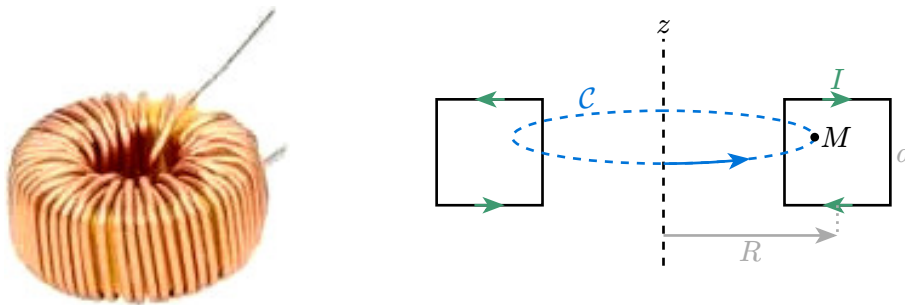
## 1. Orage

Au cours d'un orage, un éclair peut être assimilé à un conduit cylindrique rectiligne de rayon  $a = 10 \text{ cm}$  parcouru par un courant  $I = 1 \cdot 10^5 \text{ A}$  de densité volumique de courant uniforme. On suppose dans un premier temps le courant ascendant et on néglige les effets de bord. On se place en coordonnées cylindriques d'axe  $(Oz)$  celui du conduit.

- 1/ Faire un schéma et expliquer pourquoi les électrons de ce courant sont soumis à une force magnétique de Lorentz. Quel est son sens ?
- 2/ Exprimer le vecteur densité volumique de courant  $\vec{j}$ .
- 3/ Déterminer  $\vec{B}$  au niveau du bord du conduit, puis exprimer la norme de la force magnétique par unité de volume subie par les charges, en fonction de  $I$  et  $a$ .
- 4/ Le sens de la force change-t-il si le courant est descendant ?
- 5/ Faire l'application numérique de cette force volumique et la comparer au poids volumique de l'air. Pourquoi les éclairs causent-ils le tonnerre<sup>1</sup> ?

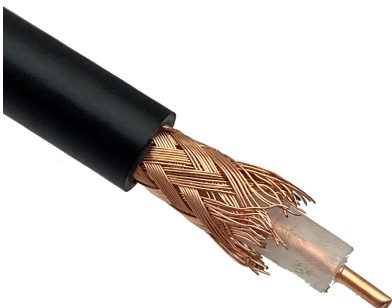
## 2. Bobine torique ★

Une bobine est constituée d'un fil conducteur bobiné en spires jointives sur un tore circulaire à section carrée de côté  $a$  et de rayon moyen  $R$ . On désigne par  $n$  le nombre total de spires et par  $I$  le courant qui les parcourt. On note  $(Oz)$  l'axe de symétrie du tore. On s'intéresse au champ magnétique à l'intérieur du tore et on repère un point  $M(r, z)$  en coordonnées cylindriques.



- 1/ Montrer que le champ magnétique en un point  $M(r, z)$  à l'intérieur du tore se met sous la forme  $B = \frac{\mu_0 n I}{2\pi r}$ .
- 2/ Déterminer le flux  $\Phi$  du champ magnétique à travers la surface d'une spire, dont la normale est orientée dans le sens du champ.

## 3. Câble coaxial



Photographie

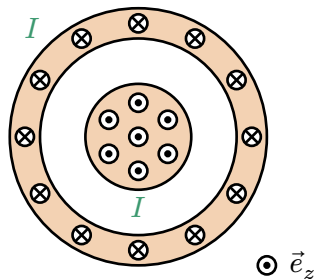
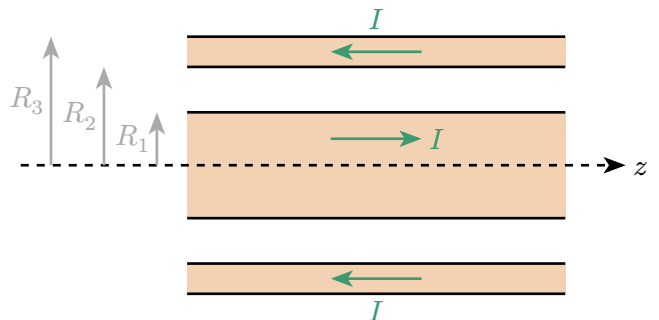


Schéma en coupe



Vue latérale

On considère un câble coaxial cylindrique de longueur supposée infinie, constitué d'un conducteur central plein de rayon  $R_1$  parcouru par un courant uniforme d'intensité  $I$ , et d'un conducteur périphérique évidé, de rayon

<sup>1</sup>L'éclair est le résultat visible du passage du courant ; le tonnerre est le son produit.

intérieur  $R_2$  et de rayon extérieur  $R_3$  (avec  $R_1 < R_2 < R_3$ ), parcouru par un courant uniforme d'intensité  $I$  circulant en sens inverse. On note  $\vec{e}_z$  le vecteur unitaire de l'axe commun et  $M$  un point à la distance  $r$  de l'axe.

1/ Montrer que le champ magnétique  $\vec{B}$  créé au point  $M$  est orthoradial.

2/ Montrer qu'il se met sous la forme  $\vec{B} = B(r)\vec{e}_\theta$ .

3/ Préciser la forme des lignes de champ.

4/ Montrer que le champ magnétique créé au point  $M$  est nul si  $r > R_3$ .

5/ Calculer les densités volumiques de courant  $\vec{j}_1$  et  $\vec{j}_2$  dans le conducteur central et dans le conducteur périphérique, en fonction de  $I$ ,  $R_1$ ,  $R_2$  et  $R_3$ .

6/ En appliquant le théorème d'Ampère à un contour  $\mathcal{C}$  que l'on précisera, donner  $B(r)$  pour  $r < R_1$ , pour  $R_1 < r < R_2$  et pour  $R_2 < r < R_3$ .

7/ Tracer l'allure du graphe de  $B(r)$ .

#### 4. 🧠 Mesure du champ magnétique terrestre ★

*Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.*

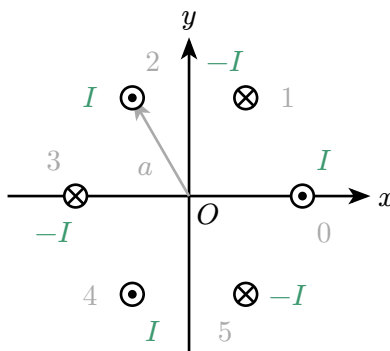
Pour mesurer la composante horizontale du champ magnétique terrestre, on utilise une boussole. On place un solénoïde autour de la boussole, son axe étant horizontal et orthogonal à l'aiguille au repos. Lorsqu'un courant circule dans le solénoïde, l'aiguille tourne d'un angle  $\alpha = 40^\circ$ .

Données : rayon du solénoïde  $R = 5$  cm, nombre de spires  $N = 100$ , longueur  $l = 30$  cm, intensité  $I = 1$  mA.

**Calculer la composante horizontale du champ magnétique terrestre.**

#### 5. 💻 Piège à neutrons ★★

Un piège à neutrons constitué de 6 fils rectilignes infinis, répartis aux sommets d'un hexagone régulier de rayon  $a = 1$  cm et parcourus par des courants de même intensité  $I = 200$  A, est représenté ci-dessous. Les fils sont numérotés de 0 à 5.



Les fils pairs sont parcourus par un courant selon  $\vec{e}_z$  tandis que les fils impairs sont parcourus par un courant dans le sens de  $-\vec{e}_z$ .

1/ On considère le fil numéro  $k$ , dont on note  $x_k$  et  $y_k$  les coordonnées.

Montrer que les composantes cartésiennes du champ magnétique créé par ce fil en un point  $M(x, y)$  sont

$$B_x = -\frac{\mu_0(-1)^k I}{2\pi} \frac{y - y_k}{(x - x_k)^2 + (y - y_k)^2} \quad \text{et} \quad B_y = \frac{\mu_0(-1)^k I}{2\pi} \frac{x - x_k}{(x - x_k)^2 + (y - y_k)^2}$$

2/ Justifier que les composantes du champ magnétique total en un point  $M(x, y)$  s'écrivent

$$B_x = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \sum_{k=0}^5 (-1)^k \frac{y - y_k}{(x - x_k)^2 + (y - y_k)^2} \quad \text{et} \quad B_y = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \sum_{k=0}^5 (-1)^k \frac{x - x_k}{(x - x_k)^2 + (y - y_k)^2}$$

Comment peut-on exprimer les coordonnées  $(x_k, y_k)$  des six fils en fonction du rayon  $a$  et de  $k$  ?

3/ Compléter la fonction `champ(x, y)`, qui renvoie les composantes du champ magnétique total en un point  $(x, y)$ .

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 mu_0 = 4e-7 * np.pi # perméabilité du vide en H/m
5 a = 1e-2             # rayon de l'hexagone en m
6 I = 200              # intensité en A
7
8 def champ(x, y):
9     """Composantes (Bx, By) du champ créé en (x, y) par les six fils."""
10    ...
11    return Bx, By
```

4/ Calculer numériquement le champ au centre  $O$ . Retrouver ce résultat par un argument de symétrie.

La fonction `plt.streamplot(X, Y, Bx, By)` trace les lignes de champ d'un champ de vecteurs plan dont on connaît les composantes  $B_x$  et  $B_y$  aux points d'une grille  $x, y$ . Une telle grille s'obtient avec `np.meshgrid`.

5/ Compléter le programme ci-dessous pour tracer la carte des lignes de champ, puis la commenter.

```
1 x = np.linspace(-1.5 * a, 1.5 * a, 300)
2 X, Y = np.meshgrid(x, x) # grille de 300 × 300 points
3 Bx, By = ...
4 plt.streamplot(X, Y, Bx, By, density=2)
5 plt.axis('equal')
6 plt.show()
```

Les neutrons ( $m = 1,675 \cdot 10^{-27}$  kg) portent un moment magnétique  $\mu = 9,7 \cdot 10^{-27}$  J T<sup>-1</sup>. Placé dans un champ magnétique, un neutron possède l'énergie potentielle magnétique  $E_{\text{mag}} = \mu B$ .

La fonction `plt.pcolormesh(X, Y, Z)` représente par des couleurs (carte de chaleur) les valeurs d'un tableau  $z$  calculé aux points de la grille  $x, y$ . La fonction `plt.colorbar()` affiche l'échelle des couleurs.

6/ Compléter le programme ci-dessous pour tracer la carte de l'énergie potentielle magnétique  $E_{\text{mag}}$  des neutrons. Où les neutrons ont-ils tendance à se placer ?

```
1 m = 1.675e-27 # masse du neutron en kg
2 mu = 9.7e-27  # moment magnétique du neutron en J/T
3
4 B = ... # norme du champ aux points de la grille
5 E_mag = ... # énergie potentielle magnétique en J
6 # coordonnées en mm ; vmax sature les couleurs près des fils, où E_mag diverge
7 plt.pcolormesh(X * 1e3, Y * 1e3, E_mag, vmax=1.5e-28)
8 plt.colorbar(label="E_mag (J)")
9 plt.xlabel("x (mm)")
10 plt.ylabel("y (mm)")
11 plt.axis('scaled')
12 plt.show()
```

On tient maintenant compte de la pesanteur. L'axe ( $Oy$ ) est vertical et orienté vers le haut.

7/ Exprimer l'énergie potentielle totale  $E_p$  d'un neutron. Compléter le programme ci-dessous pour en tracer la carte, avec ses lignes de niveau (sur lesquelles  $E_p$  est constante), puis la commenter.

```
1 g = 9.8 # accélération de la pesanteur en m/s²
2
3 E_p = ... # énergie potentielle totale en J
4 plt.pcolormesh(X * 1e3, Y * 1e3, E_p, vmin=-5e-29, vmax=5e-29)
5 plt.colorbar(label="E_p (J)")
6 plt.contour(X * 1e3, Y * 1e3, E_p, levels=np.linspace(-5e-29, 5e-29, 21), colors='k', linewidths=0.5)
7 plt.xlabel("x (mm)")
8 plt.ylabel("y (mm)")
9 plt.axis('scaled')
10 plt.show()
```

8/ Compléter le programme ci-dessous pour tracer  $E_p$  le long de l'axe vertical  $x = 0$ , pour  $y$  entre  $-a$  et  $a$ . Les neutrons ont-ils une position d'équilibre stable ? Le piège confine-t-il les neutrons ?

```
1 y = np.linspace(-a, a, 1000)
2 Bx, By = champ(0, y) # points de l'axe x = 0
3 E_p = ...
4 plt.plot(..., ...)
5 plt.xlabel("y (mm)")
6 plt.ylabel("E_p (J)")
7 plt.grid()
8 plt.show()
```